

MILPA-360 · memoria y defensa para revisión



Render digital V4. Sección de inspección; acceso y equipos por validar.

BioMars Chiapas · Aldo Fabio Contreras Marroquín · S5, 21 sep 2026 UTC. Base geométrica S3/S5; cierre acumulado sobre `bd3eb2f`, 21 sep 2026. **Versión de trabajo. Formato de Madrid, acceso B19 y validación física pendientes.**

1. Resumen de la propuesta

MILPA-360 propone recuperar sustrato y residuos animales mediante estaciones de tratamiento y cultivo conectadas por un carrusel de cartuchos. La revisión B emplea un anillo de 20 recipientes idénticos: ocho posiciones de regeneración y doce de cultivo. Cada lote conserva identidad, historial y una autorización explícita antes de entrar a cultivo. Sin un resultado aceptable, debe permanecer retenido.

El resultado disponible es un concepto de ingeniería con cálculos reproducibles y un demostrador digital. No existe evidencia registrada de funcionamiento físico, seguridad alimentaria ni operación marciana. El aporte calculado es complementario: 447 kcal/día entre huevo y vegetales para seis personas, bajo supuestos terrestres de régimen productivo. Equivale a 2.46% de 18,210 kcal/día, con ración de aves externa.

Las tres partes del Reto Unificado siguen representadas: intervención animal en el sustrato, aprovechamiento de residuos y cultivo resistente. La conexión conceptual no demuestra cumplimiento del 100% de residuos ni inocuidad. La matriz mantiene esas brechas y las condiciones específicas de Madrid por confirmar.

2. Requisitos y fronteras

Las bases originales del repositorio son autoridad para el concurso local. No se sustituyen por la interpretación de un agente. Los nueve criterios conocidos tienen igual peso: impacto, creatividad, diseño, culminación, aprendizaje, validez, relevancia técnica, presentación y retorno a la humanidad. El formato provisional del pitch es cinco minutos; fecha, idioma, entrega y delegación requieren confirmación.

La matriz contiene 27 requisitos obligatorios: uno documentado con evidencia, 24 parciales, uno pendiente y uno por confirmar. Esa clasificación no constituye un porcentaje de validación científica ni una probabilidad de ganar.

La frontera agrícola recibe electricidad, agua acondicionada, semillas, materiales, ración de aves y sustrato pretratado. El hábitat aporta servicios que aún deben dimensionarse. ISRU incluye extracción y descontaminación inicial fuera del módulo. Por decisión de esta revisión, las provisiones cubren toda la dieta durante superficie más 30 días de reserva, sin descontar cosecha no validada. El arranque ya está incluido. Los cálculos logísticos están en [CALCULOS-CIERRE.md](#). Las heces humanas están fuera del caso nominal y no se contabilizan como recurso gratuito.

Fuentes de requisitos y páginas: [matriz-requisitos.md](#). La referencia NASA documenta alcance de diseño, no certificación del proyecto.

3. Geometría y mecanismos

Magnitud nominal	Valor	Tipo / límite
Diámetro / altura del casco	4.56 / 2.20 m	Geometría digital
Piso / borde del cartucho	0 / 0.62 m	Datum común
Radios de cartucho	1.58 a 2.18 m	Un anillo
Sector / paso	16.92° / 18°	Holgura angular de proyecto
Área útil por cartucho	0.25715 m ²	Reborde de 35 mm descontado
Cultivo / sustrato total	3.0858 / 5.1429 m ²	No son área de piso
Sustrato por cartucho	84.9 kg	Densidad operativa nominal supuesta
Masa móvil total	1977.2 kg	Incluye supuestos de tara y estructura
Pasillo central nominal	0.90 m	Entrada/evacuación sin demostrar
Figura de escala	1.75 m	No representa toda la población

La geometría de sectores procede de $A = (r_o^2 - r_i^2) \times \text{ángulo (rad)} / 2$. La superficie útil descuenta radios y ángulos del reborde; masa = área útil $\times$ profundidad $\times$ densidad. Gravedad menor reduce peso, pero no masa ni inercia. El cálculo de accionamiento aplica $I = m(r_o^2 + r_i^2)/2$ y par de inercia $I \times$ aceleración angular, más resistencias y un factor de diseño supuesto. El par preliminar nominal es 379.6 N m en Tierra y 152.9 N m en Marte. No selecciona un motor ni verifica estructura.

El mismo cartucho pasa de etapa al indexar; no se teletransporta sustrato entre sectores incompatibles. El riego acompaña al anillo y opera con independencia del indexado. Junta rotativa,

extracción, guiado, bloqueo y limpieza requieren diseño. El despiece de pantalla separa grupos para verlos: no representa una maniobra real.

B19: comparación adicional de entrada

Candidata	Qué resuelve	Qué falta / decisión
Cruce elevado a 0.80 m, techo 2.90 m	2.10 m sobre puente	Choca con dosel y estaciones; aumenta envolvente. No adoptada
Sector de servicio desmontable de dos posiciones	Abertura angular nominal de 36°: cuerda interior 0.976 m antes de estructura	Visor B19 y depósito calculados; 0.916 m con herrajes supuestos. Vestíbulo conectado al hábitat, no esclusa EVA. Sin aceptación física
Carrusel abierto o recipientes fijos	Evita cruzar un anillo continuo	Cambia transporte, número de posiciones y ciclo. Alternativa si falla el sector desmontable

La cifra $0.976 \text{ m} = 2 \times 1.58 \times \sin(18^\circ)$ es geométrica. No equivale a ancho útil de evacuación: falta descontar herrajes, ropa, manos, herramientas y condiciones de emergencia. La retirada de dos recipientes de cultivo deja provisionalmente diez, es decir 2.5715 m^2 , si no se cultivan fuera. No se mantienen rendimientos de doce recipientes en un escenario que sólo tenga diez activos.

La candidata desmontable requiere carrusel detenido y bloqueo mecánico independiente del software, entrada sólo después de retirar obstáculos, y ruta que permanezca abierta durante toda ocupación, incluso al fallar energía. Se necesita una revisión de seguridad y un diseño medido del útil de extracción. S5 conserva la geometría vigente y señala la intercepción del anillo; **B19 sigue parcial**. El estudio completo, con recorridos, cortes de energía y depósito, está en [B19-ACCESO.md](#). La comparación de tres posiciones no se adopta: da 1.335 m con 50 mm por lado, pero necesita almacenar unos 270 kg y resolver otra maniobra.

Envolventes B15-B18

No hay datos suficientes para autorizar dosel, aviario ni instalaciones sobre la trayectoria. S5 sustituye postes de estaciones que atravesaban el barrido nominal por ménsulas esquemáticas desde el casco. Falta comprobar la envolvente completa, las cargas y el dosel antes de fabricar. El tendido de tuberías tampoco demuestra altura libre humana. La malla permite ver estas brechas y no las oculta como una instalación terminada.

El digestor necesita 63.86 L útiles / 85.15 L totales en el caso nominal preliminar; la envolvente combinada HRT/ST llega a 178.3 / 237.7 L. Los tanques de la escena siguen siendo símbolos de equipos, con dimensionado pendiente. El reactor de salmuera no tiene volumen definido. No deducir capacidad de un render.

4. Balances y fundamentos

Salida o entrada nominal	Resultado diario terrestre	Límite
Vegetales comestibles	90.2 kcal	Área repartida entre especies
Huevos	357.2 kcal	Postura supuesta; datos terrestres
Total humano	447.4 kcal	2.46% de necesidad de seis personas
Ración importada de aves	0.7704 kg	No se descuenta por larvas no validadas
Luz de cultivo	10.476 kWh eléctricos	Sin auxiliares ni térmica
Metano	0.02005 m ³	Rendimientos y condiciones de gas supuestos
Biogás	0.1994 kWh químicos	No son kWh eléctricos netos
Conversión eléctrica hipotética	0.07975 kWh brutos	40% supuesto, antes de auxiliares
Transpiración de cultivo	6.30 L	No equivale a recuperación potable

Energía química del gas = volumen de CH₄ × PCI / 3.6. La electricidad depende de eficiencia y auxiliares. La luz se calcula a partir de PPFD, fotoperiodo, superficie y eficacia de luminaria; no se escala energía por una animación. La comparación con nominal es sensible a rendimiento, fracción comestible, fotones y ciclos.

El cierre acumulado agrega escenarios de auxiliares y térmica sensible. Su subtotal nominal es 25.26 kWh/d con supuestos de U, temperaturas, potencias y COP. No es demanda total dimensionada: excluye vestíbulo, ISRU, metabolismo y deshumidificación. El abastecimiento eléctrico recibe cero crédito del biogás hasta seleccionar equipos. Las ecuaciones, sensibilidad y reservas están en [CALCULOS-CIERRE.md](#).

Los residuos se reparten entre rutas antes de estimar productos. Materia húmeda, materia seca y sólidos volátiles no se intercambian. La misma masa no aporta a la vez su rendimiento íntegro de larvas y de metano. Los balances de agua, sales, elementos, gases y térmica aún no cierran el hábitat completo.

Lavar transfiere perclorato al agua; no lo destruye. La reducción de perclorato a cloruro necesita un donador de electrones y control de condiciones. El balance formal $\text{ClO}_4^- + 8 \text{H}^+ + 8 \text{e}^- \rightarrow \text{Cl}^- + 4 \text{H}_2\text{O}$ expresa reducción, no producción de oxígeno respirable disponible. Deben verificarse residual, salinidad, subproductos y seguridad del proceso. Salmuera y metanogénesis se mantienen separadas.

Musgo verde o una señal MFC no certifican ausencia de percloratos, patógenos ni seguridad del alimento. Los umbrales y métodos analíticos deben fijarse con un laboratorio competente antes de liberar sustrato. El control digital puede retener un lote, pero no reemplaza el análisis químico o microbiológico.

Fuentes, especies, condiciones y limitaciones se conservan en [registro-afirmaciones.csv](#) y [P1-INGENIERIA.md](#). Sus tablas históricas de 4.00 m² están superadas; las cifras anteriores usan la configuración S3 regenerada.

5. Simulación y evidencia disponible

El simulador tiene reloj de paso fijo, lotes e inventarios reproducibles. Incluye bomba detenida, atasco, autorización rechazada y menor disponibilidad energética durante tormenta. El daño persiste después de reparar. La comparación de siembra escalonada/sincronizada emplea iguales recursos y controles sin fallo; no programa el porcentaje ganador. Las reglas de respuesta siguen siendo ilustrativas.

Las pruebas digitales verifican áreas, alturas, posiciones, exportación de mallas, determinismo, inventarios no negativos, controles y arranque sin conexión. No son ensayos mecánicos, agronómicos ni de resistencia. El objetivo de 30 FPS a 1080p debe medirse en el equipo del evento; SwiftShader sólo prueba funcionamiento por software.

La escena S5 añade cartuchos identificables, soporte y juntas ilustrativos, corte del casco, señal física de acceso pendiente y selección de lote. La explosión separa grupos visualmente y pausa el modelo. El paisaje es procedural, no topografía de un emplazamiento medido. Las piezas y fotos digitales se rotulan como renders.

Revisión visual V4

Los modelos interactivos y el atlas incorporan selector ES/EN local, navegación por procesos, fichas breves con evidencia y datos avanzados desplegados. Las cifras se obtienen del balance vigente en ambos idiomas. Cambiar idioma conserva inventarios y elecciones de controles. Los rótulos sobre equipos también cambian de idioma.

El globo utiliza una imagen Viking NASA/JPL-Caltech procesada por USGS, sin relieve medido. La localización del hábitat sigue siendo ilustrativa. El terreno del módulo es procedural. La iluminación, materiales y piezas de acabado V4 son representaciones; no acreditan selección resistente ni capacidades de equipos. Blender/GLB, capturas y materiales de defensa se regeneran desde la misma escena. La candidata de acceso B19 mantiene sus enclavamientos y se presenta aparte. Véase [revisión y comprobaciones](#).

V4 conserva las aves articuladas y mejora su pausa. Añade exterior cerrado, giro, calidad automática y 40 rótulos sin deformación tipográfica con soportes visibles. Las siete figuras no prueban capacidad para las 24 aves propuestas. Se midió la GPU local a 1080p; el proyector y equipo del evento siguen pendientes. El [guion bilingüe de la demo](#) acompaña al recorrido automático.

6. Validación terrestre, costes y Chiapas

Están preparados protocolos de indexado con carga, agua limpia, aislamiento de lote y cultivo exploratorio. Los CSV de ensayos siguen vacíos. Registrar datos crudos, instrumentos, calibración, fecha, incertidumbre y repeticiones independientes antes de sacar conclusiones. La maqueta 1:10 no prueba mover 1.98 toneladas.

El piloto propuesto para un huerto periurbano de Tuxtla compara riego manual y goteo con aislamiento en seis recipientes de rábano, tres pares independientes. Sitio, operador y variedad están por confirmar. Indicadores: agua nueva/kg de cosecha utilizable, tiempo/kg, energía y supervivencia. Sin cosecha no se calcula L/kg. El diseño es exploratorio, no una demostración del sistema completo.

S4 separa presupuesto Madrid, piloto Chiapas y recursos del concepto marciano. Hay 19 partidas Madrid y 20 Chiapas. Las sumas conocidas con fiscalidad resuelta son 1,050.96 y 139.20 MXN

respectivamente: **subtotales incompletos, no costes de proyecto**. Faltan fabricación, análisis, integración, horas, fletes y límite de gasto. Ocho referencias públicas no equivalen a cotizaciones. La contingencia provisional del 20% sólo se aplica a una base completa. No hay ROI ni precio de vuelo defendible.

Ver [P4-PRESUPUESTO-CHIAPAS.md](#) y el XLSX S4. El dato de INEGI sobre riego estatal contextualiza el piloto; no demuestra ahorro en Tuxtla.

ODS: contribución propuesta y límite

ODS 2, hambre cero: estudiar producción de alimento fresco. El módulo no cubre la dieta de la tripulación ni demuestra seguridad alimentaria comunitaria. **ODS 6, agua limpia y saneamiento:** medir riego y recuperación en el piloto. No produce agua potable demostrada ni ha tratado efluentes pecuarios. **ODS 12, producción y consumo responsables:** seguir materiales y descartes por lote. No acredita recuperación del 100% ni sustituye ración animal importada. Estos vínculos son objetivos del proyecto, no impactos medidos.

7. Documento Concepto: qué aprendimos

El pase a la final es información comunicada por el equipo. Esta cronología no atribuye cambios a comentarios del jurado que aún no se han recibido documentalmente.

Corte	Cambio	Evidencia / aprendizaje
Hackathon	Dos anillos y narrativa integrada de residuos/cultivo	Se conserva como historial; no se presenta como validación
P0	Auditoría de bases y registro de afirmaciones	Separar requisito, hipótesis, cálculo y medición
P1/P2	Anillo B; reactor de salmuera separado; control por lote	Eliminar incompatibilidad de piezas y evitar mezclar procesos sin evidencia
S1/S2	Estado reproducible, daños persistentes y demo local	Una comparación debe usar recursos iguales y mostrar su modelo
S3	Piso y cama separados; área útil con reborde	La geometría redujo alimento estimado y dejó visible la entrada pendiente
S4	Presupuesto trazable y piloto limitado	Precio parcial no es presupuesto cerrado; render no es experimento
S5	Defensa y modelo visual sincronizados	Mostrar mecanismos y brechas en la misma revisión

La hipótesis diferencial es vincular historia del lote, tratamiento y autorización, con aislamiento para limitar contaminación cruzada. Debe compararse contra sistemas más simples. MELiSSA y otros ciclos biológicos son antecedentes, no avales del equipo. No se declara patente ni originalidad absoluta. Una revisión profesional de propiedad industrial sigue pendiente. Se documentaron metadatos GitHub y una comparación inicial con las reivindicaciones 1-6 de [WO2018035314A1](#) y procesos [MELiSSA](#). El carrusel de cultivo tiene antecedentes. La posible

ventaja de autorización y aislamiento debe medirse. Ver [CIERRE-ACUMULADO.md](#) para decisiones, fallos y B1-B19.

8. Guion provisional de cinco minutos

0:00–0:30 · Lámina 1 · La propuesta

Somos BioMars Chiapas. MILPA-360 es una propuesta para conectar recuperación de sustrato, aprovechamiento de residuos animales y cultivo. Presentamos un concepto de ingeniería y su demostrador digital. Nuestro objetivo hoy es explicar cómo funciona, cuánto puede aportar y qué falta demostrar antes de construir un piloto.

0:30–1:00 · Lámina 2 · Las tres funciones

Un lote de sustrato recibe un tratamiento, pasa por estaciones y llega a cultivo sólo después de control de calidad. Los residuos se asignan a rutas concretas: larvario, digestión y retención. La salmuera permanece en un reactor separado. Este esquema conserva las tres partes del reto; todavía no demuestra recuperación del cien por ciento ni seguridad sanitaria. Son requisitos que mantenemos abiertos.

1:00–1:40 · Lámina 3 · Mecanismo y escala

Ahora usamos veinte cartuchos idénticos en un solo anillo. El mismo recipiente cambia de etapa: evitamos transferencias imaginarias entre bandejas distintas. La configuración tiene 3.086 metros cuadrados útiles de cultivo y un diámetro nominal de 4.56 metros. La masa móvil estimada es casi dos toneladas. La figura humana da escala, pero el anillo aún corta la entrada. Estudiamos un sector de servicio desmontable; no presentamos el acceso ni la resistencia como resueltos.

1:40–2:15 · Lámina 4 · Control por lote

Cada lote conserva historial. Sin análisis aceptable permanece retenido. Si se rechaza, el modelo permite aislarlo con recursos de reemplazo limitados. Una bomba averiada reduce agua disponible y una tormenta reduce energía para iluminación. El daño no desaparece al pulsar reparar. Estas reglas permiten discutir operación y fallos, pero todavía no están calibradas con cultivos reales.

2:15–2:55 · Lámina 5 · Aporte y dependencias

Con los supuestos terrestres actuales, huevo y vegetales suman unas 447 kilocalorías al día: 2.46 por ciento de lo necesario para seis personas. Las aves consumen ración importada. La iluminación requiere unas 10.48 kilovatios hora eléctricos al día; al añadir auxiliares y térmica supuestos, el escenario suma unos 25.26, todavía con cargas excluidas. El biogás aporta 0.199 kilovatios hora químicos. Reservamos la dieta completa sin descontar cosechas no validadas. El valor a investigar está en alimento fresco y recuperación controlada, con sus costes medidos.

2:55–3:25 · Lámina 6 · Qué se verificó

Ya podemos regenerar parámetros, cálculos y planos, ejecutar la demo sin Internet y repetir escenarios. No tenemos todavía ensayos físicos registrados. Preparamos pruebas de movimiento con carga, riego y aislamiento. Primero debemos comprobar el mecanismo y la medición; los procesos biológicos y sanitarios exigen supervisión competente. Una captura del modelo no reemplaza esos resultados.

3:25–4:05 · Lámina 7 · Chiapas

Proponemos comenzar en un huerto de Tuxtla con una comparación pequeña de riego manual y goteo con aislamiento. Son seis recipientes, en tres pares independientes. Mediremos agua nueva por kilo utilizable, trabajo y energía. Sitio, operador y línea base están pendientes. Así podremos decidir con datos si una función del concepto merece crecer. No prometemos ahorro antes de obtener una cosecha comparable.

4:05–4:35 · Lámina 8 · Recursos

Separamos los costes de la maqueta Madrid, el piloto Chiapas y el concepto marciano. Tenemos partidas y algunas referencias públicas; faltan cotizaciones y fabricación. No usamos un subtotal como precio del proyecto ni un precio comercial como coste de equipo espacial. El siguiente gasto debe responder a la incertidumbre que queramos reducir, especialmente acceso, accionamiento y medición del agua.

4:35–5:00 · Lámina 9 · Siguiendo demostración

La siguiente evidencia que necesitamos es una transferencia o acceso practicable, un indexado medido y una prueba independiente de riego e aislamiento. MILPA-360 conserva la idea de conectar procesos mediante el movimiento del sustrato. Ahora la acompañamos con límites, trazabilidad y ensayos que permitirán decidir si esa complejidad aporta una ventaja real frente a una solución más simple.

9. Respuestas para el jurado

¿Por qué un carrusel? Para que un recipiente pase por estaciones fijas sin trasvasar su contenido. Debe demostrar que esa ventaja compensa masa, limpieza y mantenimiento frente a recipientes fijos; la comparación física está pendiente.

¿Cómo se mueve el sustrato? Dentro del mismo cartucho, con indexado de 18°. La extracción de mantenimiento necesita un útil y una ruta diseñados. Los rodillos dibujados sólo explican el soporte propuesto, no son componentes seleccionados.

¿Cómo entra una persona? B19 representa dos casetes que salen a un vestíbulo presurizado y dejan un paso calculado de 0.916 m con los herrajes supuestos. Su maniobra y salida sin energía están probadas digitalmente. Herrajes reales, resistencia y evacuación asistida siguen sin verificar; no se declara acceso seguro.

¿Alimenta a seis personas? El nominal calculado cubre 2.46% de sus kcal, en régimen productivo supuesto; el arranque y el resto necesitan provisiones externas.

¿Qué comen las aves? Se contabilizan 0.7704 kg/d de ración externa. No contamos larvas como sustitución hasta verificar nutrición y seguridad.

¿Es autosuficiente en energía? No. Sólo la luz demanda 10.48 kWh eléctricos/d; el biogás nominal contiene 0.199 kWh químicos/d antes de conversión y auxiliares.

¿Cómo descontaminan el regolito? Se propone pretratamiento inicial completo fuera del módulo y reacondicionamiento posterior. Lavado y biorreducción necesitan balances y ensayos. Ningún color de musgo sustituye una medición del contaminante.

¿Qué ocurre con sales y patógenos? Salmueras, digestato y biomasa se retienen; requieren tratamiento, análisis y purgas. HEPA no elimina contaminantes disueltos.

¿Qué sucede al atascarse o contaminarse? El modelo detiene indexado o retiene el lote. La reparación no borra daño. Falta demostrar físicamente bloqueo seguro, acceso, aislamiento y capacidad real de reservas.

¿Quién mantiene el sistema? No hay operador ni carga de trabajo medidos. El piloto debe registrar minutos por tarea, instrumentos y mantenimiento. La ruta de extracción no se acepta por una cámara que oculte obstáculos.

¿Cuánto cuesta? Los tres presupuestos están incompletos. Hay una lista trazable y precios públicos fechados, pero no un total de compra ni una estimación de vuelo suficientemente respaldados.

¿Qué es nuevo? Se plantea evaluar control e historial por lote asociados al carrusel y al aislamiento. La comparación inicial ya identifica carruseles y ciclos biológicos previos; falta búsqueda exhaustiva por mecanismo y revisión profesional.

¿Qué demostraron? Funcionamiento digital, cálculos y geometría bajo supuestos. No se han documentado ensayos físicos, inocuidad, productividad marciana ni seguridad.

10. Trazabilidad de la defensa

Lámina / afirmación	Evidencia reproducible	Tipo
2: tres funciones y requisitos	Matriz RU y PDF original, páginas indicadas	Requisito / propuesta
3: 20 cartuchos, área, escala	parameters.json; milpa360_p2.py; P-02/P-03	Cálculo geométrico
3: masa / acceso	milpa360_p4.py; mecánica S3; §3 de esta memoria	Cálculo / pendiente
4: retención, daño y fallos	milpa360-modelo.js; verificar_p3.cjs	Prueba digital
5: alimento y energía	milpa360_p1.py; cierre_acumulado.py; milpa360.cierre.json	Cálculo con literatura/supuestos
6: pruebas / ensayos	PRUEBA-P3-NAVEGAD OR.json; protocolos y CSV vacíos	Digital / pendiente físico
7: piloto	P4-PRESUPUESTO-CHIA PAS.md §caso; no resultados	Propuesta
8: presupuesto	presupuesto_s4.mjs; JSON; XLSX S4	Estimación parcial
9: novedad y siguiente prueba	Registro de afirmaciones; CIERRE-ACUMULADO §5	Hipótesis

11. Fuentes y reproducción

Esta integración reutiliza fuentes leídas y registradas en P0/P1/S4 y añade la lectura acotada de antecedentes y web oficial documentada en CIERRE-ACUMULADO. No es una revisión sistemática. El CSV conserva URLs, páginas y condiciones. Fuentes decisivas: NASA BVAD Rev.2, tablas 4-86 y 4-89 a 4-91; DRA 5.0 §4; NASA-STD-3001 Vol.2 Rev.F, requisito V2 7003 y alcance V2 6253; PMC10113653, tablas 5-8; USDA FoodData Central; estudio doi:10.1038/s41598-021-91882-0; INEGI CA2022 Chiapas p.15.

Ejecutar desde la raíz: `python3 analysis/milpa360_p1.py`; `python3 analysis/milpa360_p2.py`; `python3 analysis/milpa360_p4.py`; `python3 analysis/milpa360_p3.py`; `npm test --prefix prototipo-3d`. La prueba de navegador está en `analysis/verificar_p3_navegador.mjs`. Los scripts de S5 y el LEEME del paquete detallan exportación y verificación.

No ejecutar todos los generadores sin revisar el diff. La configuración y su esquema son la fuente dimensional; los archivos oficiales y versiones del hackathon se conservan. La demo, el archivo Blender, los planos y la memoria son entregables digitales. P5 queda abierto hasta validar brechas de aceptación. S6 digital se verificó; faltan revisión independiente, ensayo humano y prueba en el equipo del evento.

12. Anexo V4 de fundamentos y visualización

[Fundamentos físicos, químicos y matemáticos](#) compila seis páginas desde LaTeX y parámetros vigentes. Incluye superficie útil, masa/peso, PPFD/DLI, energía química/neta, balance térmico, estequiometría ideal, conservación, interpolación visual y acceso. La envoltura completa y el corte se presentan como vistas de un concepto nominal. La placa de acceso conserva B19 pendiente. [CIERRE-V4.md](#) identifica decisiones, pruebas y límites de la entrega.